알약 객체 탐지 어플리케이션

김재헌B, 김재헌A, 김건오, 임유빈

Explore Now



01 접근 전략

문제 해결 방법 / 최종 목표

01

단순 객체 탐지 모델을 만드는 것이 아니라, **실생활에 사용이 가능**할 정도의 **애플리케이션 제작**을 목표로 설정한다.

02

약 이미지 입력 → 객체 탐지 → 약 정보 확인 → 복약 알림 등록까지 이어지는 사용 흐름을 설계한다

03

데이터 **불균형 문제** 해결을 위해 전처리 및 데이터 추가 수집을 수행한다.

04

여러 모델들의 성능 지표를 비교하여 최종적인 튜닝 모델을 선정한다.

05

튜닝에 선정된 모델 기반 객체 탐지 모델에 대해 이미지 크기, Epoch, Optimizer, Augmentation 튜닝을 진행한다.

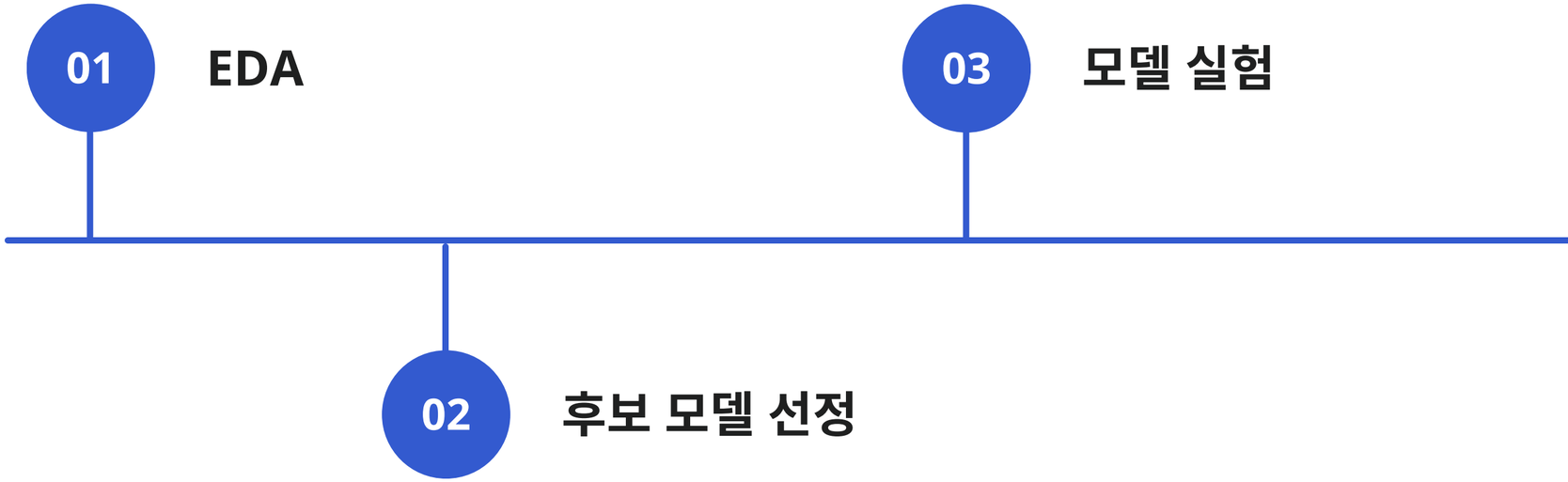
06

최종 산출물로 학습된 YOLO모델과 Flutter 기반 복약 관리 애플리케이션을 구현한다.

02

전체 프로젝트 흐름

프로젝트 전체 로드맵



05 성능 개선

07 앱 전환

04 데이터 추가

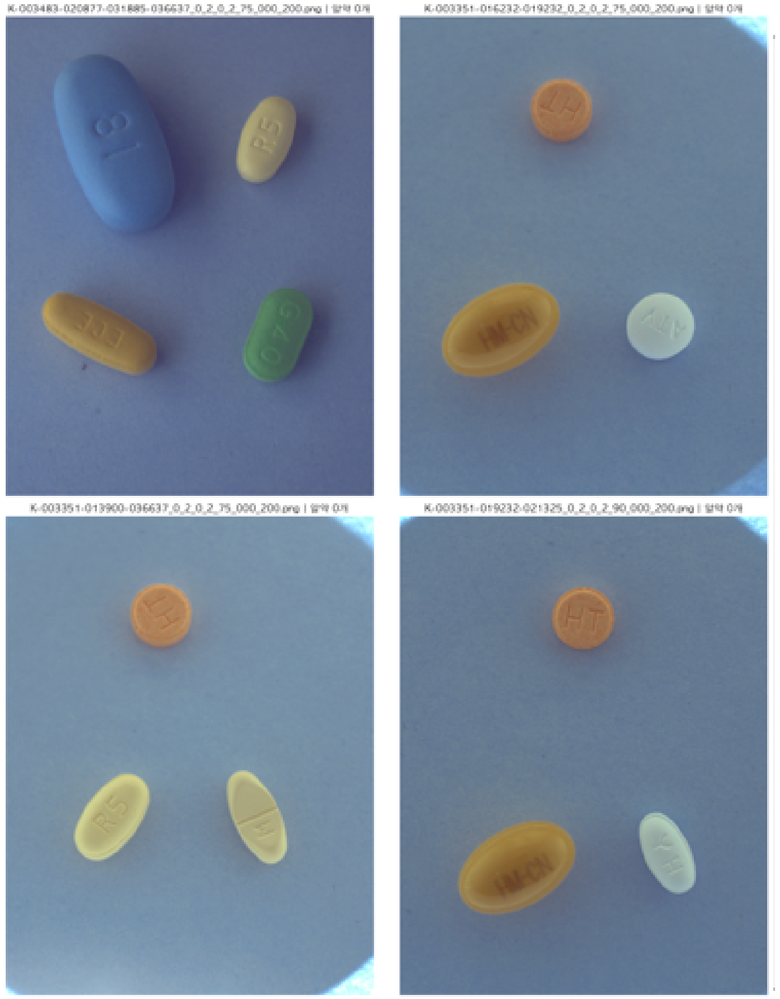
06 웹구현

08 시연

03
EDA

데이터를 먼저 확인 후 문제 정의

샘플 데이터



초기 데이터

이미지 수 약 240장
클래스 수 56개

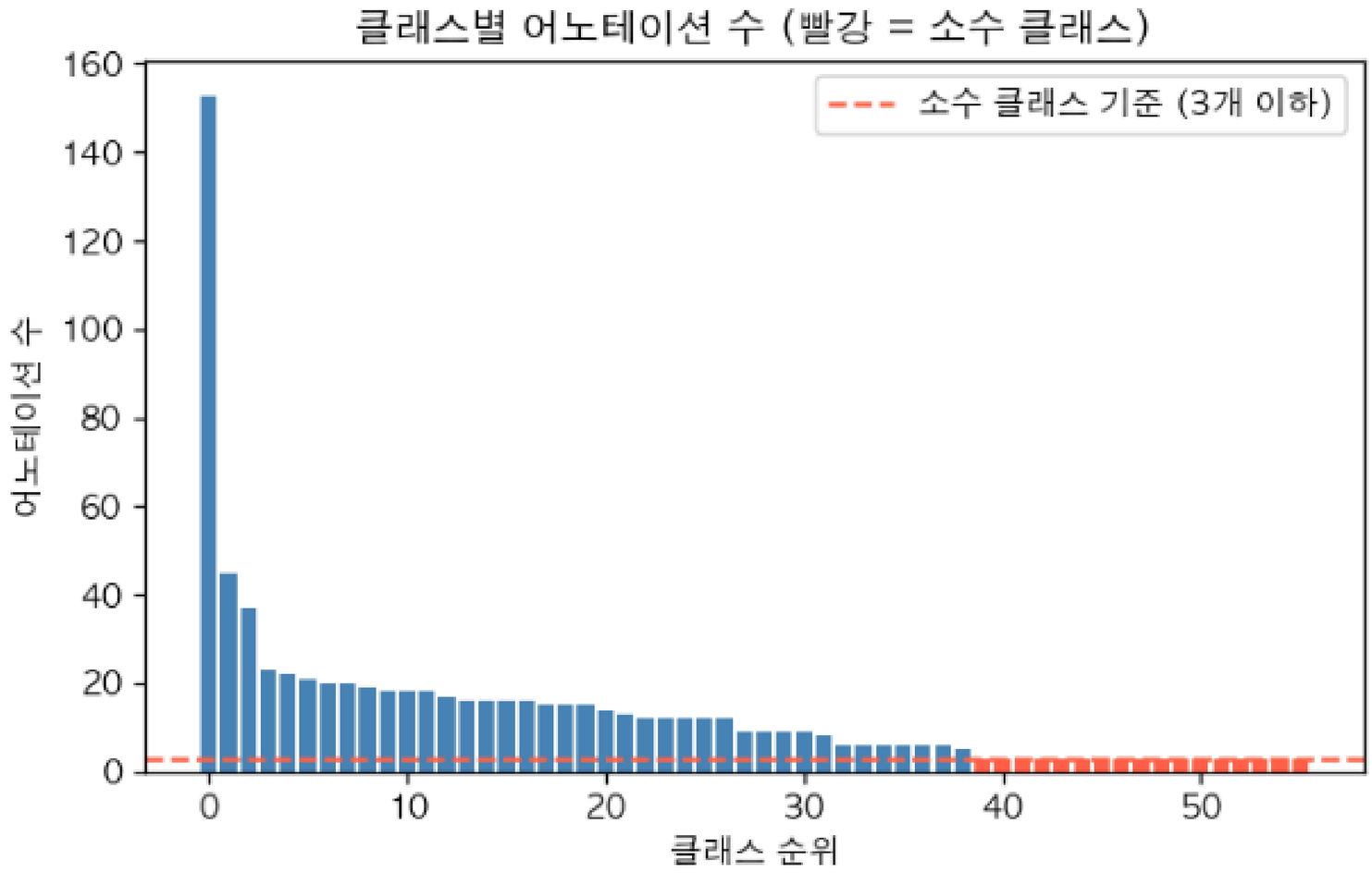
EDA

- **소량 데이터**와 **클래스 불균형**으로 인해 일반화 성능 한계 예상
- 이미지별 객체 수, 바운딩 박스 위치. 크기, 클래스 분포 확인
- 알약의 각인 등 작은 특징을 **세밀히 탐지 할 수 있는 모델**이 필요
- 알약의 색상 / 모양 등 특성 분포 확인
- EDA 결과를 바탕으로 데이터 추가 및 증강 전략 수립

03
EDA

데이터를 먼저 확인 후 문제 정의

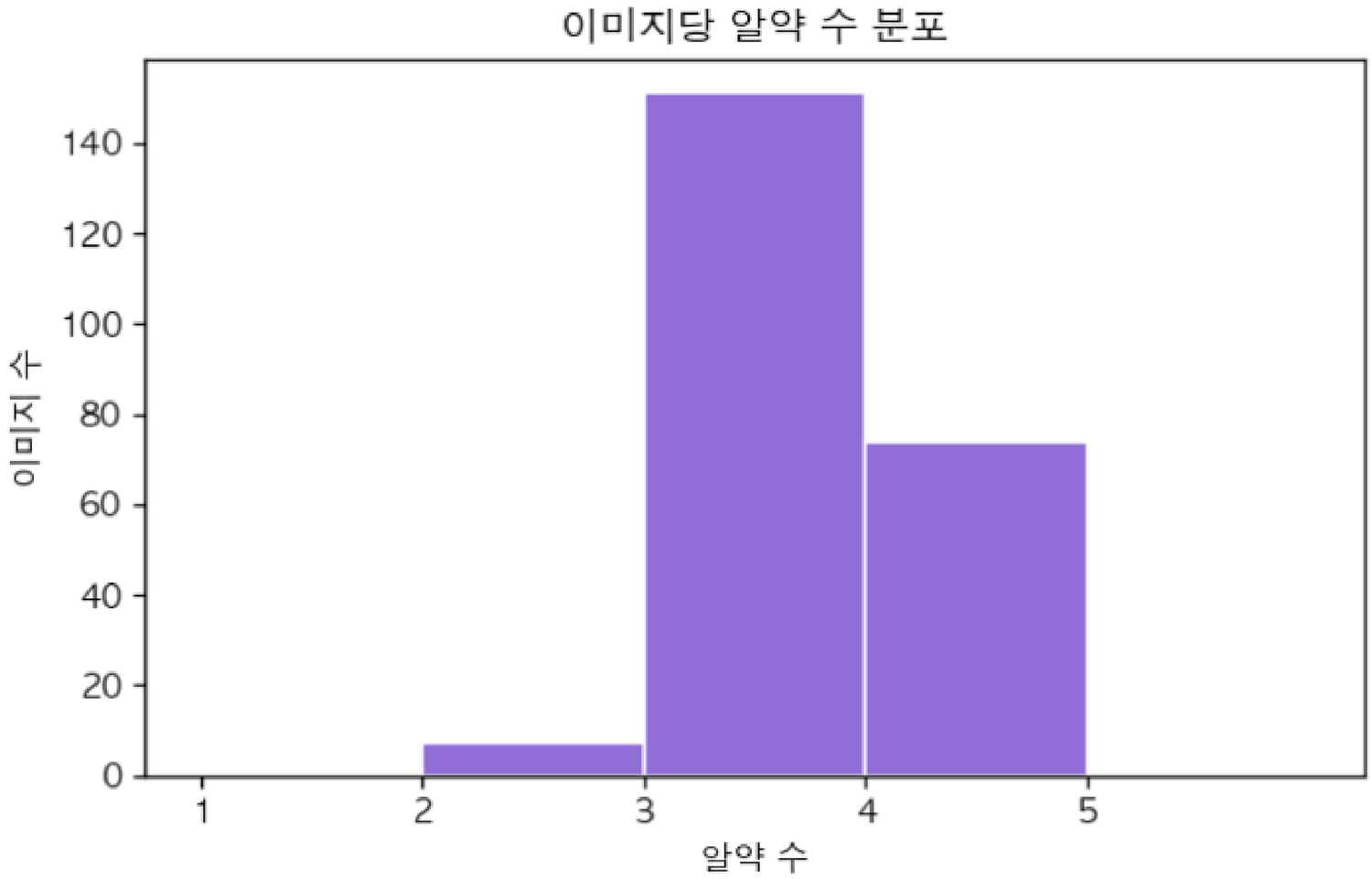
클래스 불균형



03
EDA

데이터를 먼저 확인 후 문제 정의

이미지별 객체 수



03
EDA

데이터를 먼저 확인 후 문제 정의

데이터 전처리 및 증강 전략

전처리

클래스 불균형
→ **추가 데이터 수집** 및 **병합** 수행

Annotation Mapping 및 Json
→ txt **형식 변환** 진행

잘못된 라벨 및 이상 Bounding Box
→ **정제**

작은 각인 특징 학습
→ **이미지 크기 확대** 실험 진행

증강

mosaic : 4장의 이미지를 하나로 합침
1.0 → **0.0 (비활성화)**

scale : 이미지 크기 축소 / 확대 기법
0.5 → **0.1**

hsv_v : 명도 변화
0.4 → **0.5**

fliplr : 좌우 반전
0.0 → **0.5**

04

후보 모델 선정

모델 실험 결과 비교 후 선정

후보 모델 소개

Faster R-CNN(ResNet)

후보 영역을 먼저 추출한 뒤 분류를 수행하는 two-stage 구조로, 소형 객체가 밀집된 환경에서 높은 탐지 정밀도를 보이는 대표 모델

mAP@75-90 : 0.8712
F1 Score : 0.9874

Faster R-CNN(MobilNet)

동일한 two-stage 구조에서 ResNet 백본을 경량 아키텍처인 MobileNet으로 대체한 모델

mAP@75-90 : 0.8948
F1 Score : 0.9761

YOLO

안정적인 성능과 광범위한 커뮤니티 검증을 바탕으로 최신 YOLO 아키텍처의 소형(small) 모델

mAP@75-90 : 0.9706
F1 Score : 0.9936

DETR

Transformer의 self-attention 메커니즘을 활용하여 객체 간 전역적 관계를 학습하는 end-to-end 탐지 모델

mAP@75-90 : 0.0141
F1 Score : -

RetinaNet

Focal Loss를 도입하여 클래스 불균형 문제를 구조적으로 완화한 one-stage 모델

mAP@75-90 : 0.8769
F1 Score : 0.9277

SSD

다중 스케일의 feature map에서 동시에 탐지를 수행하는 경량 one-stage 모델

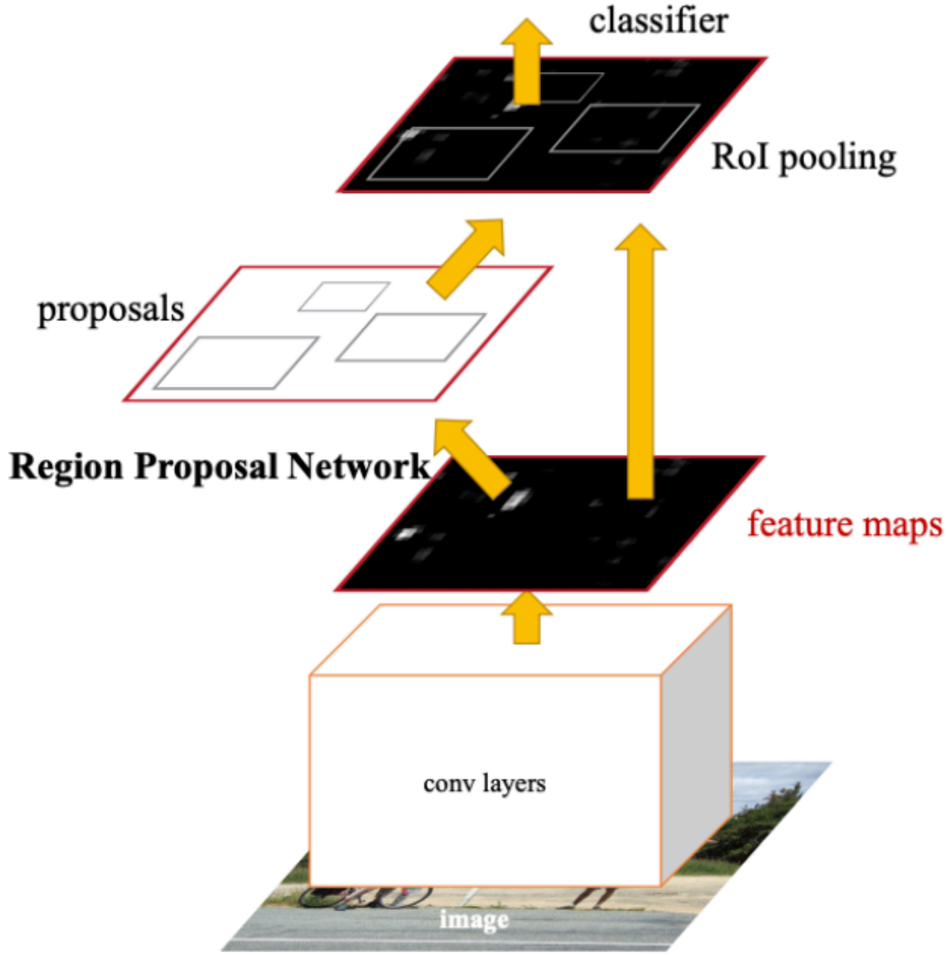
mAP@75-90 : 0.2586
F1 Score : 0.7609

04

후보 모델 선정

모델 실험 결과 비교 후 선정

Faster R-CNN

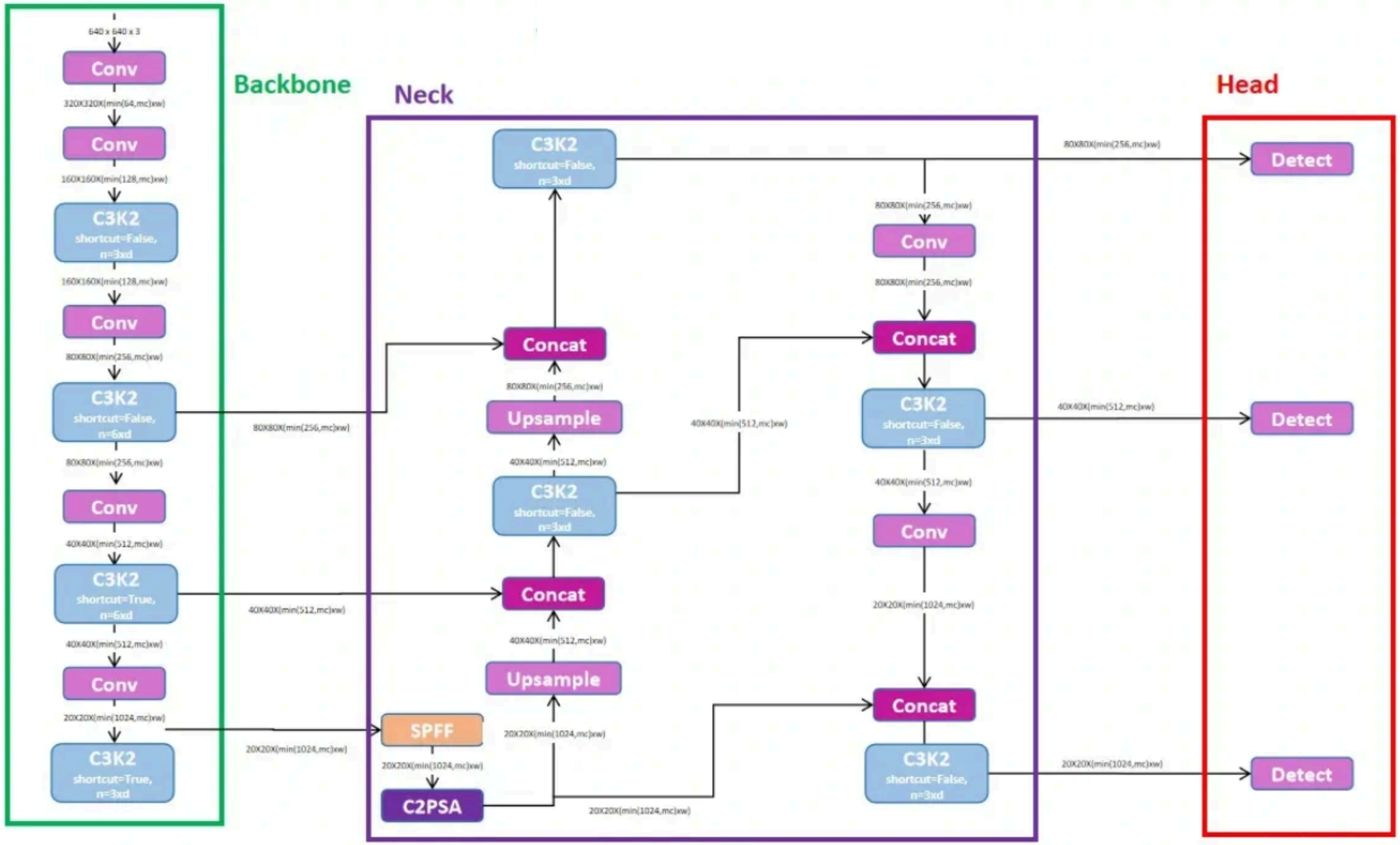


04

후보 모델 선정

모델 실험 결과 비교 후 선정

YOLO





YOLO 모델 채택

프로젝트의 최종 목표가 **사용 가능한 앱 구현**이라는 점을 우선적으로 반영하여 어플리케이션 **실시간 사용 관점**에서 비교적 부담이 큰 Faster R-CNN 보다 성능과 추론 속도 구현 편의성의 균형이 잡힌 YOLO 모델을 사용하기로 선정

05

하이퍼파라미터 튜닝

YOLO 모델 4가지의 실험

YOLOv11s

실험	배치	크기	lr0	lrf	optimizer	mAP50	mAP@75-95	F1
1	13	640	0.000167	기본	AdamW	**0.9922**	**0.9706**	**0.9936**
2	24	640	0.01	기본	AdamW	0.9922	0.9670	0.9936
3	24	640	0.000167	기본	AdamW	0.9922	0.9644	0.9904
4	13	800	0.01	기본	AdamW	0.9896	0.9665	0.9904
5	13	640	0.01	0.1	AdamW	0.9922	0.9682	0.9936
6	13	640	0.000167	0.1	AdamW	0.9922	0.9580	0.9936
7	13	640	0.01	0.01	SGD	0.9921	0.9627	0.9904

05

하이퍼파라미터 튜닝

YOLO 모델 4가지의 실험

YOLOv11m

실험	배치	에폭	추가 데이터	mAP@50	mAP@75-95	F1
1	Auto	100	X	0.3667	0.2972	0.6026
2	20	200	X	**0.9870**	**0.9539**	**0.9904**
3	16	100	O	0.9521	0.9030	0.9697
4	16	200	O	0.9664	0.9319	0.9696

05

하이퍼파라미터 튜닝

YOLO 모델 4가지의 실험

YOLOv26s

실험	에폭	lr	optimizer	증강	mAP@50	mAP@75-95	F1
1	100	0.01	AdamW	X	0.9529	0.8851	0.9351
2	120	0.01	AdamW	X	0.9051	0.8579	0.8993
3	100	0.01	AdamW	O	0.9169	0.8813	0.8859
4	100	0.01	AdamW	X	0.9739	0.9139	0.9666
5	100	0.01	AdamW	O	0.9456	0.8609	0.9545
6	150	0.01	AdamW	X	0.9273	**0.9418**	0.9765

05

하이퍼파라미터 튜닝

YOLO 모델 4가지의 실험

YOLOv26n

실험	에폭	추가 데이터	증강	mAP@50	mAP@75-95	F1
1	100	X	X	0.7118	0.6862	0.7826
2	100	X	O	0.6294	0.5747	0.7396
3	100	X	X	0.7415	0.7094	0.7634
4	100	X	O	0.7828	0.7505	0.8028
5	120	X	X	0.8282	0.7999	0.8000
6	120	X	X	0.8282	0.7999	0.8000
7	120	X	X	**0.9161**	**0.8823**	**0.8803**
8	120	X	X	0.8346	0.8064	0.8138

06

베스트 모델

선정 기준

최종 모델 선정

01 YOLOv11s

mAP@50 : **0.9922**
mAP@75-95 : **0.9706**
F1 Score : 0.9936

02 YOLOv11m

mAP@50 : 0.9870
mAP@75-95 : 0.9539
F1 Score : **0.9904**

03 YOLOv26s

mAP@50 : 0.9273
mAP@75-95 : 0.9418
F1 Score : 0.9765

04 YOLOv26n

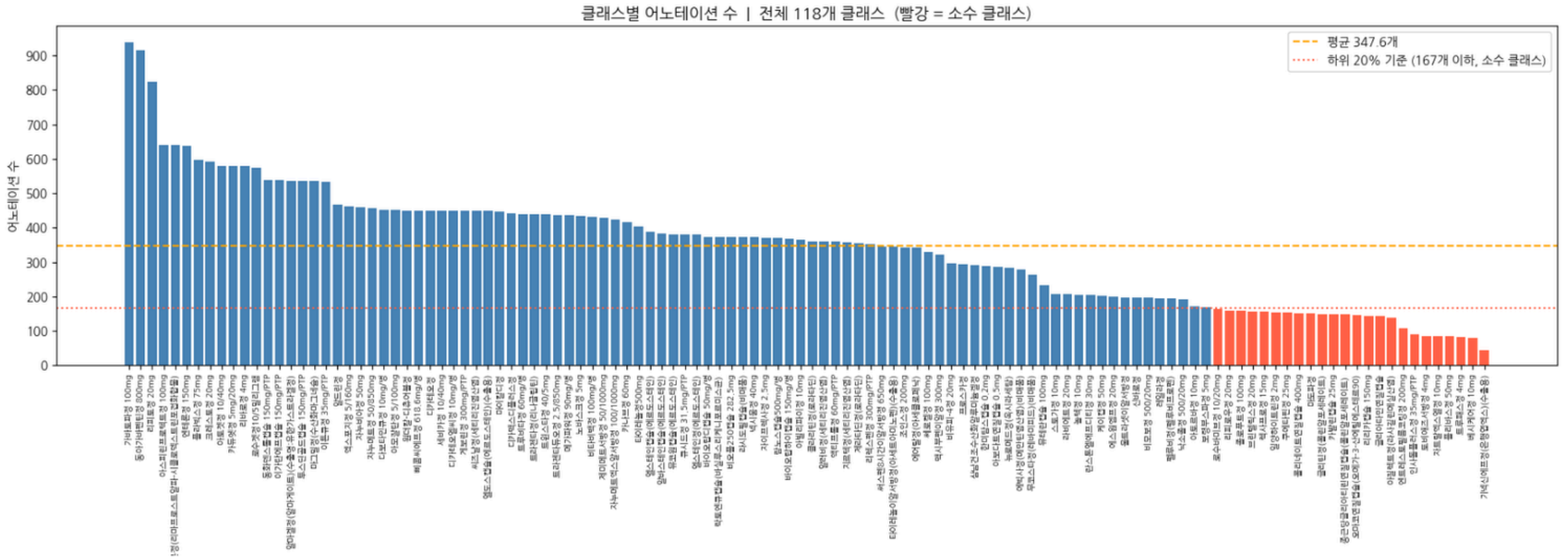
mAP@50 : 0.9161
mAP@75-95 : 0.8823
F1 Score : 0.8803

07

데이터 추가

AI HUB 경구약제조합데이터

클래스 분포



데이터 추가 전

전체 클래스 수 : **56**
전체 어노테이션 수 **763**
MAX : **153** (일양하이트린정 2mg)
MIN : **3** (다수 약물)

데이터 추가 후

전체 클래스 수 : **118**
전체 어노테이션 수 : **41021**
MAX : **939** (가바토파정 100mg)
MIN : **45** (기넥신에프정(은행엽엑스)(수출용))

데이터 추가중 발생 한 오류와 해결

| annotation 불일치

추가 데이터의 annotation 형식이 기존 데이터와 불일치

→ **병합 불가능**

| 고유값의 하드코딩

추가 데이터셋의 category_id가 1로 하드코딩

→ **기존 함수 사용 불가능**

| bbox 손실

중복된 이름으로 인한 정보의 손실 발생

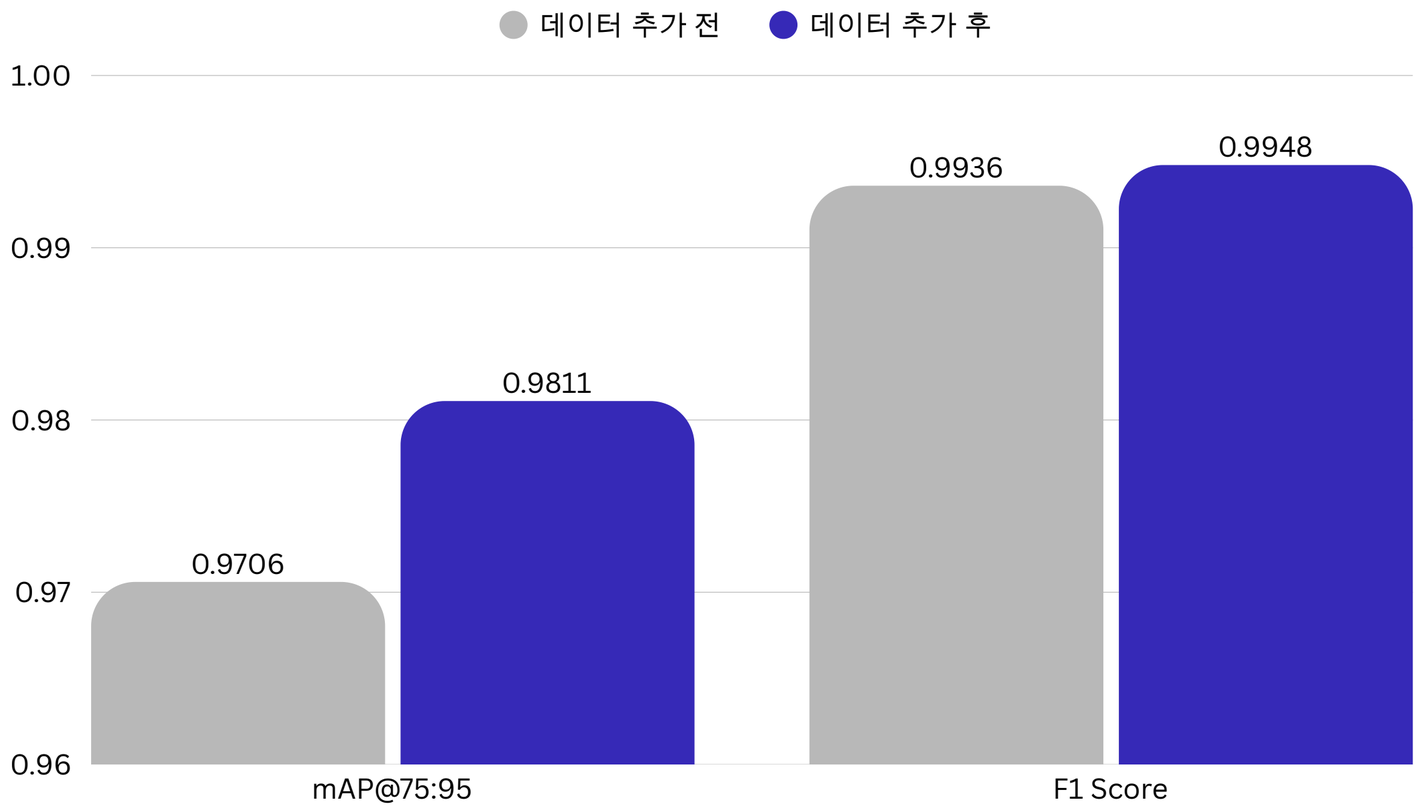
→ **bbox 손실 발생**

07

데이터 추가

AI HUB 경구약제조합데이터

데이터 추가로 인한 성능 향상

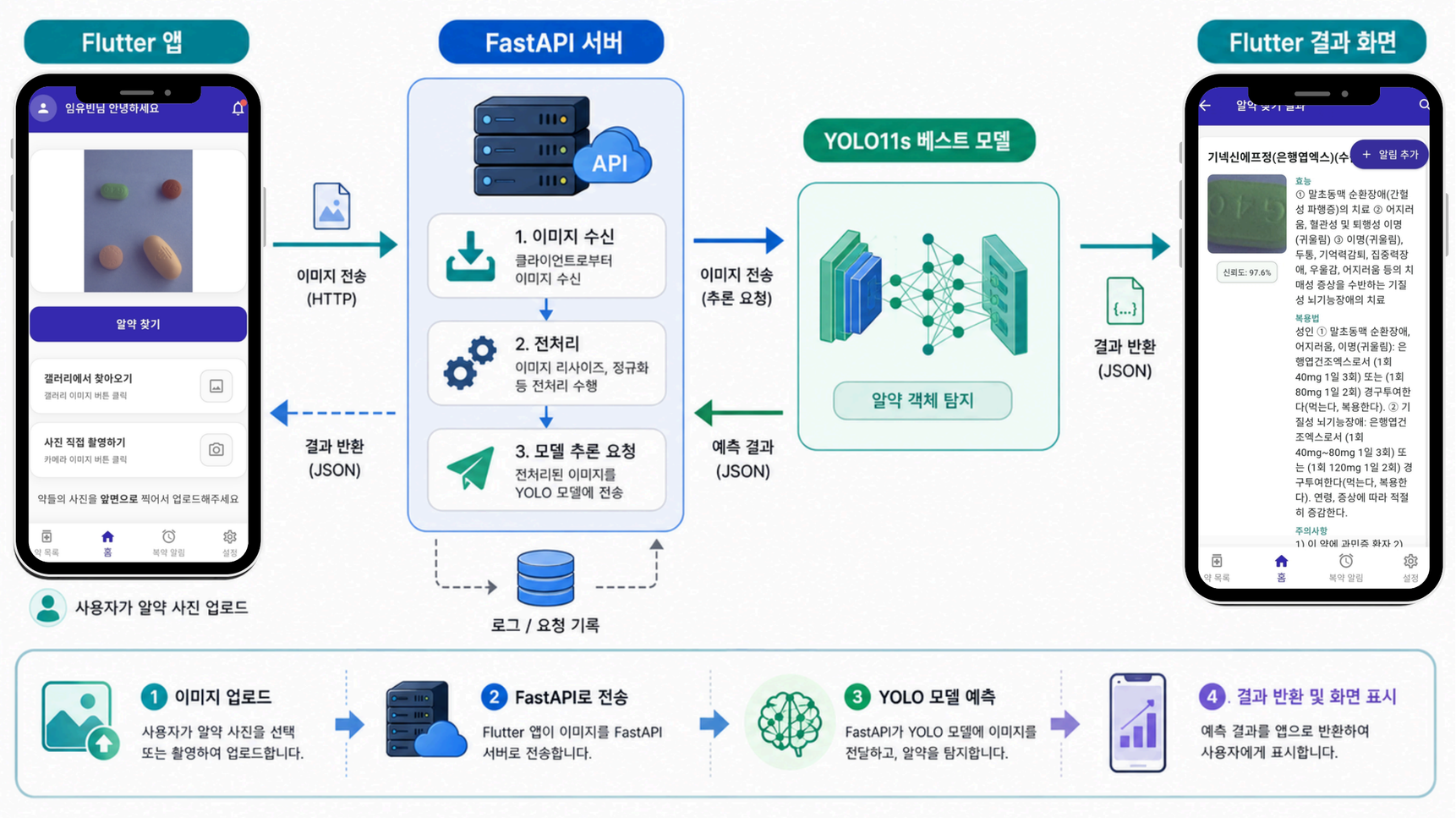


07

FastAPI + Flutter

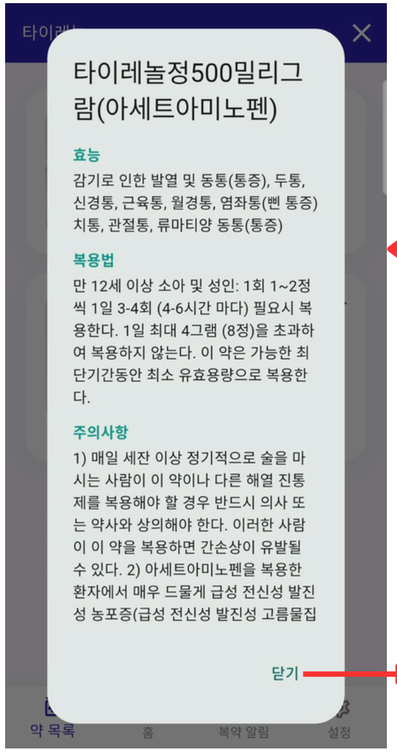
서버와 앱 구조

알약 탐지 플로우

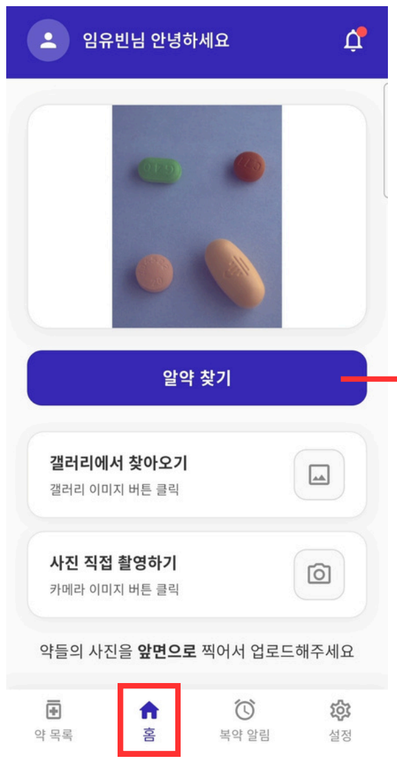


08 Figma UI 디자인

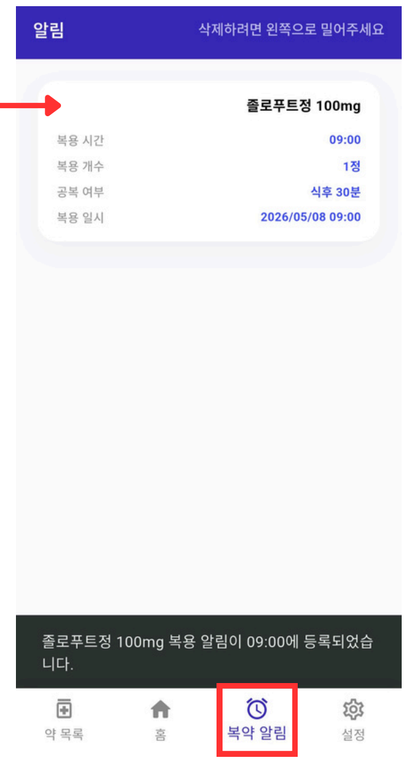
와이어프레임 및 디자인

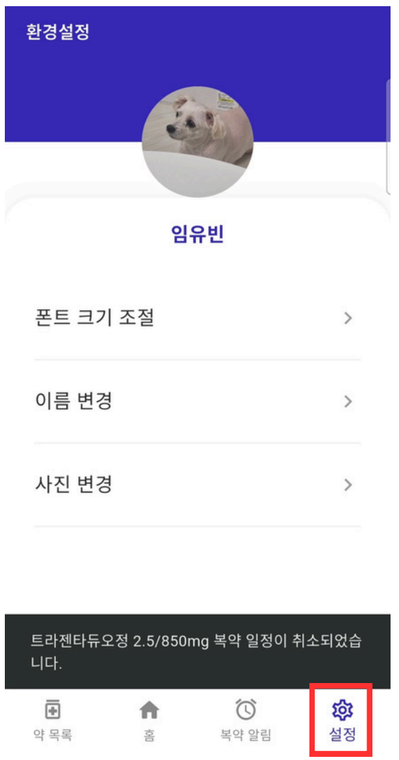












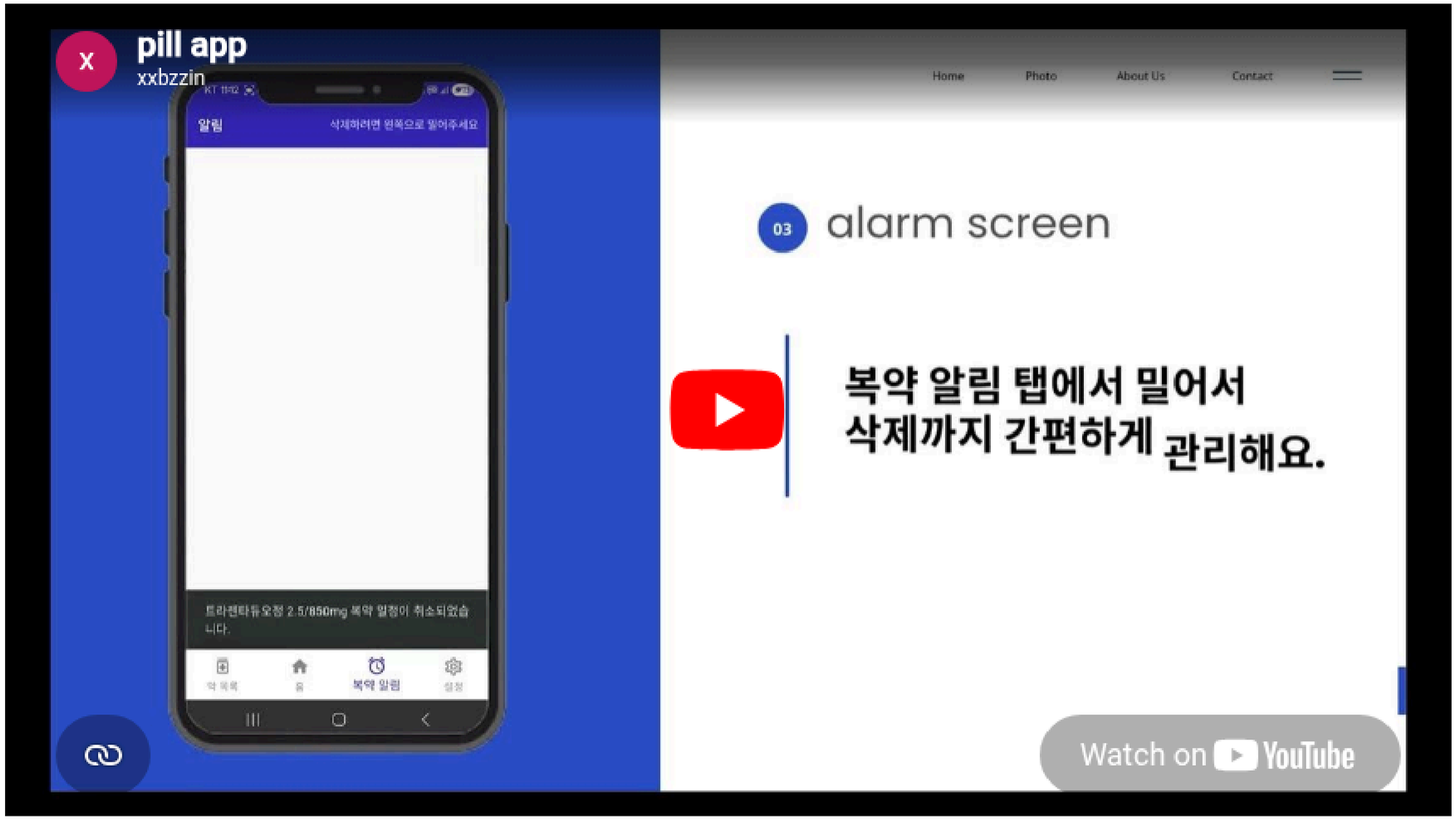
약 목록 화면(상세) | 약 목록 화면 | 홈 화면 | 알약 찾기 결과 화면 | 알림 화면 | 설정 화면

09

플랫폼 변경

웹 → 어플리케이션

시연영상



QnA

궁금한 내용을 질문해주세요



김재헌B Project Manager

- EDA
- RetinaNet 모델 설계/실험
- ResNet 모델 실험
- YOLOv11 하이퍼파라미터 튜닝
- 데이터 추가
- 데이터 추가 트러블슈팅
- 앱 제작
- 백엔드 개발
- 보고서 작성
- README 작성



김건오 Project Leader

- EDA
- YOLOv11 데이터 증강
- Faster R CNN 모델 설계 및 실험
- 전처리 함수 제작
- 전처리 함수 트러블슈팅
- 데이터추가 함수 제작
- 앱 제작
- 앱 테스트
- 보고서 작성
- PPT 초안 작성



김재헌A Developer

- EDA
- YOLOv26 하이퍼파라미터 튜닝
- YOLO 모델 실험
- DETR 모델 설계 및 실험
- UI와 데이터 이미지 연동 로직 설계
- 모델별 Confusion Matrix 분석
- 프론트엔드 개발
- PPT 작성
- 보고서 작성



임유빈 Developer / Designer

- EDA
- SSD 모델 설계 및 실험
- Faster R CNN 모델 설계 및 실험
- YOLOv26 데이터 증강
- 앱 테스트
- 보고서 작성
- 프론트엔드 개발
- UI/UX 디자인
- PPT 디자인
- 시연 영상 촬영 및 편집